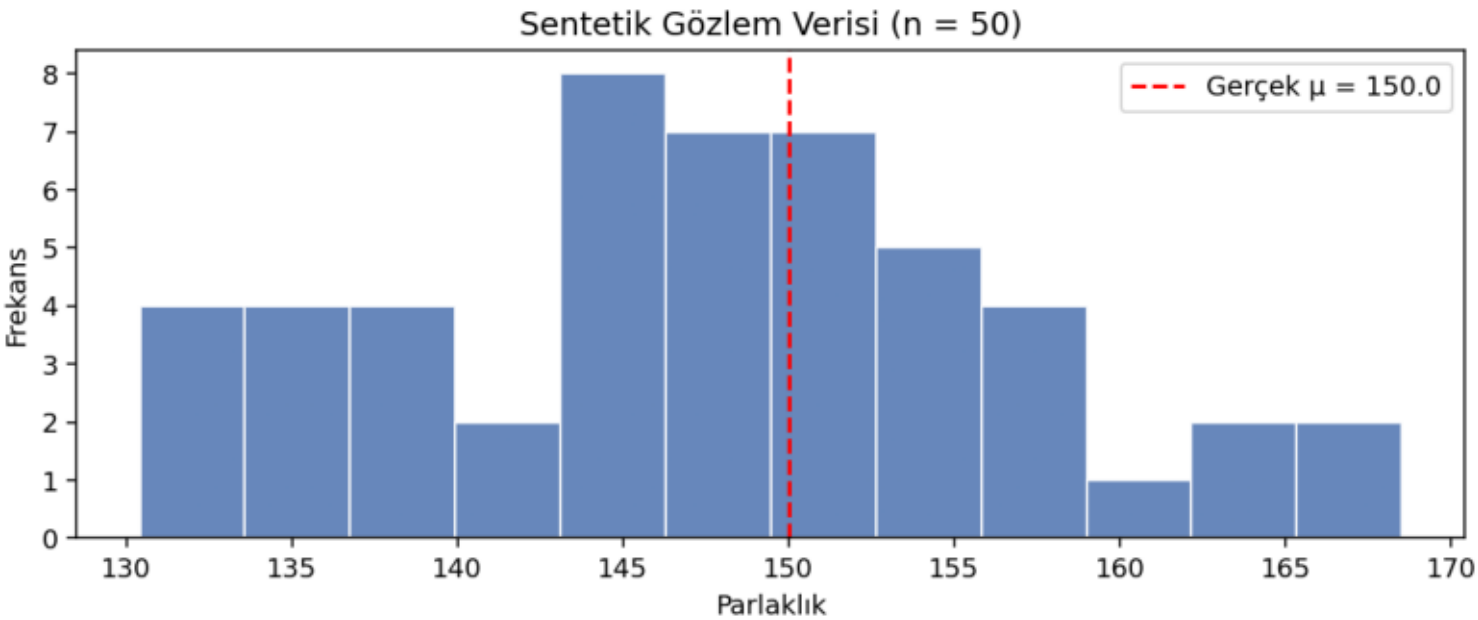
Ödev 4 — Rapor

YZM212 Makine Öğrenmesi — 4. Laboratuvar Ödevi
Uzak Bir Galaksinin Parlaklık Analizi
Bayesyen Çıkarım (emcee / MCMC)

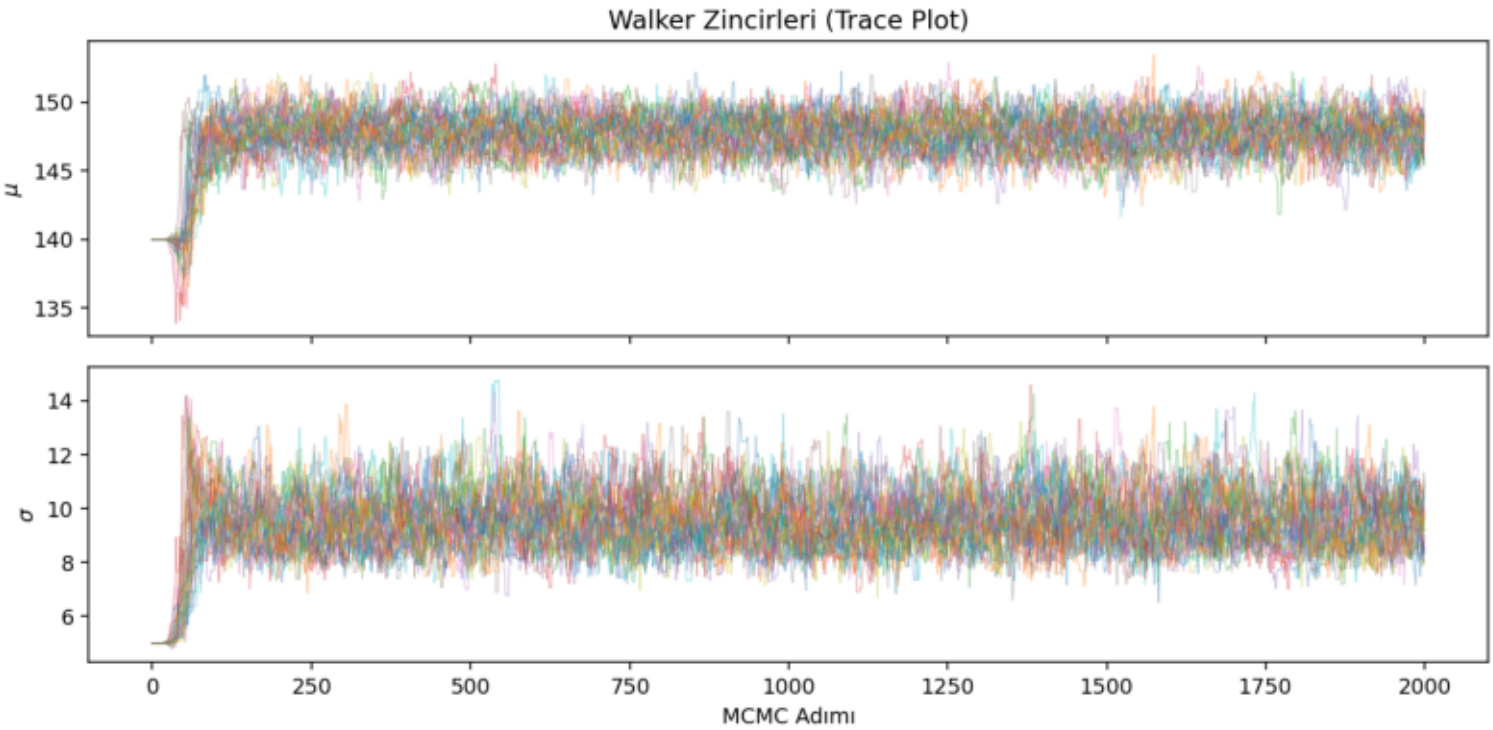
Sentetik veri: true_mu=150.0, true_sigma=10.0, n_obs=50, seed=42

μ median : 147.732 (gerçek 150.0, mutlak hata 2.268)
σ median : 9.467 (gerçek 10.0, mutlak hata 0.533)

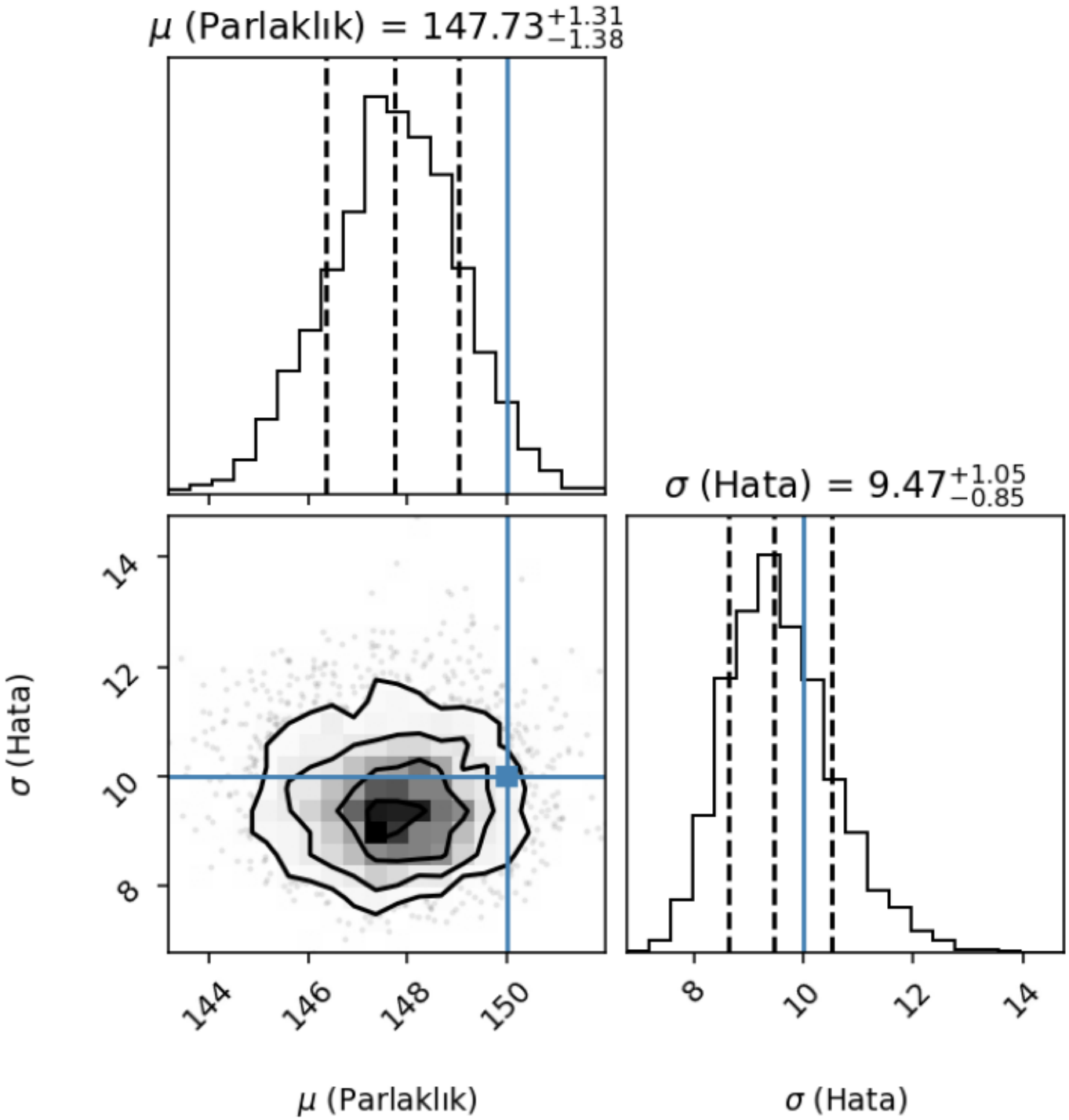
Şekil 1 · Sentetik gözlem verisi histogramı



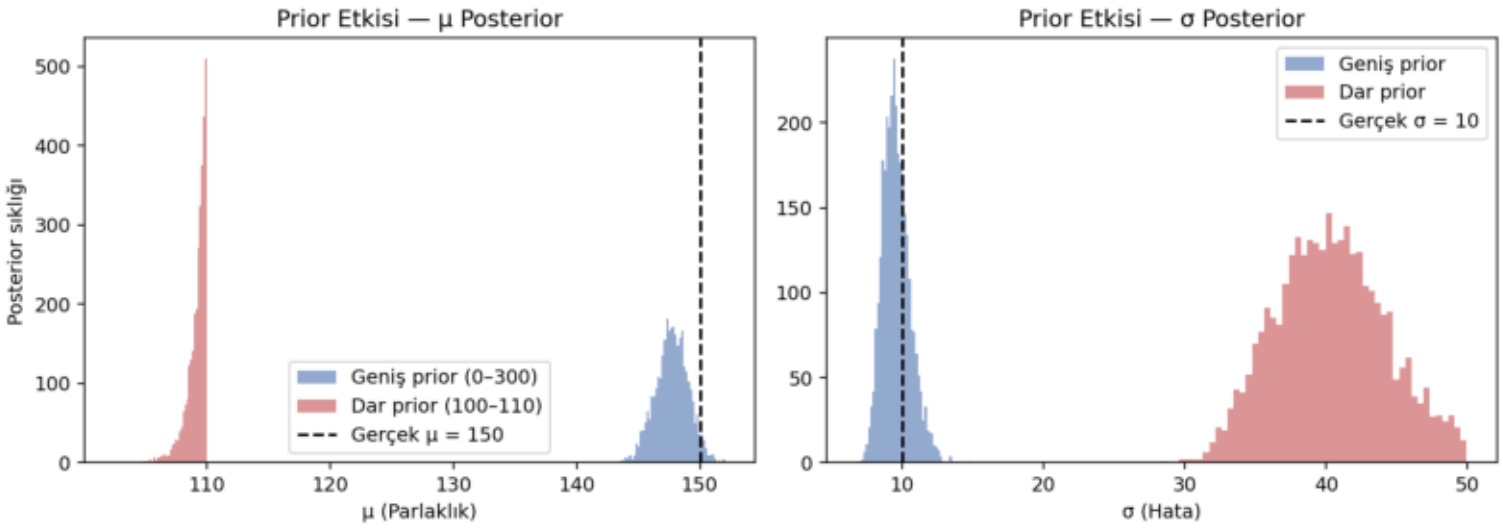
Şekil 2 · MCMC walker zincirleri (trace plot)



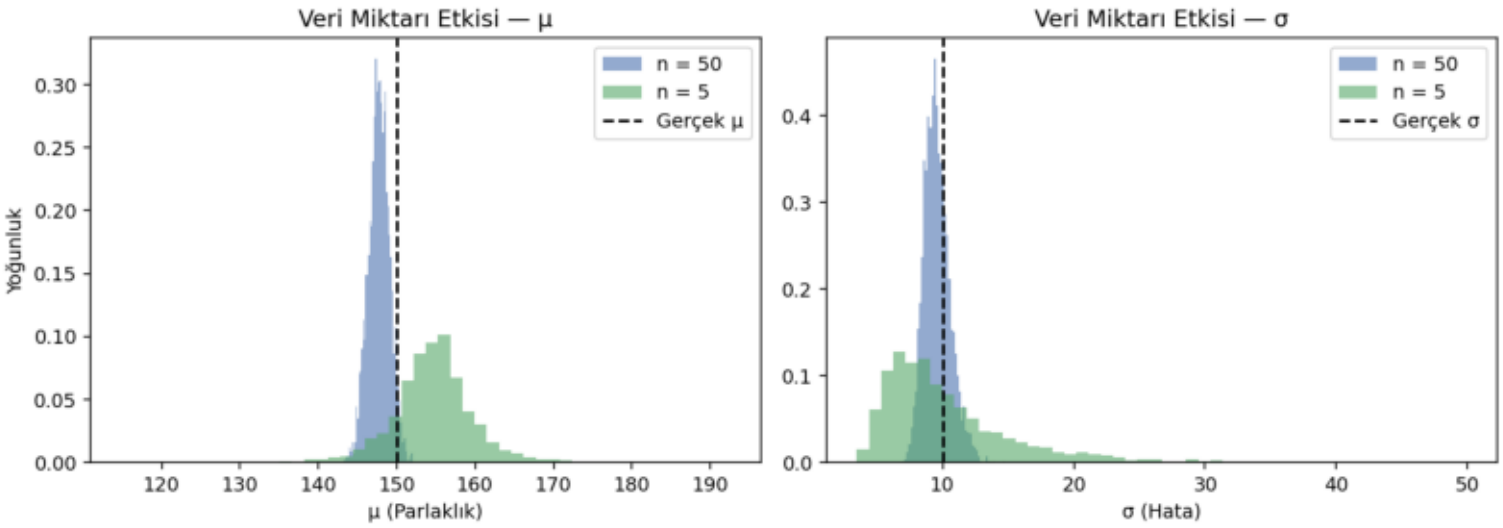
Şekil 3 · Posterior corner plot (μ, σ)



Şekil 4 · Dar prior (100–110) etkisi



Şekil 5 · Veri miktarı etkisi (n=50 vs n=5)



5.1 · Parametre Karşılaştırma Tablosu

Değişken	Gerçek Değer	Tahmin (Median)	Alt Sınır (%16)	Üst Sınır (%84)	Mutlak Hata
μ (Parlaklık)	150.000	147.732	146.356	149.044	2.268
σ (Hata Payı)	10.000	9.467	8.617	10.519	0.533

6. Bilimsel Yorum ve Deneyler

6.1. Merkezi Eğilim ve Doğruluk
Posterior median $\mu = 147.732$, gerçek $\mu = 150.0 \rightarrow$ mutlak hata 2.268 (%1.51). %6-7 gürültü seviyesine rağmen model oldukça isabetli.

6.2. Tahmin Hassasiyeti (Precision)
Büyük-örneklem teorisinde $SE(\mu)=\sigma/\sqrt{n}$, $SE(\sigma)=\sigma/\sqrt{(2n)}$. $n=50$ için bu ~1.41 ve ~1.00 verir.
Mutlak hatalar küçük görünse de σ, ikinci moment bilgisi gerektirdiğinden oynaklığı yüksektir; posterior kuyrukları μ ile kıyaslandığında σda daha geniş kalır.

6.3. Olasılıksal Korelasyon
Gauss likelihoodta μ ve σ teorik olarak bağımsızdır; corner plot üzerindeki 2B kontur eksenlere paralel (dik) bir elips olduğundan posterior korelasyon ≈ 0.

Deney A (Dar prior 100-110): Posterior, veriye rağmen prior sınırına sıkıştı. Yanlış bir prior sonuçları belirgin şekilde saptırıyor. Priorlar fiziksel olarak gerekçelendirilmeli.

Deney B ($n=5$): Posterior genişliği ~$\sqrt{10}$ kat arttı. Belirsizlik ~$1/\sqrt{n}$ ile ölçeklenir.